

# 국방논단

제2059호(25-36) 2025년 9월 15일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

## 에너지 전환의 시대, 지속 가능한 해양안보와 해상풍력발전을 위한 제언

강소영 | 한국국방연구원 국방자원연구센터  
sykang@kida.re.kr

탄소중립과 에너지 전환의 시대에 해상풍력발전은 단순한 재생에너지 설비를 넘어 국가안보와 해양주권을 동시에 아우르는 전략 인프라로 부상하고 있다. 특히 정부의 국정과제로 '재생에너지 중심 에너지 대전환'과 '에너지 고속도로 구축'이 포함됨에 따라, 해상풍력발전의 확산은 가속화될 전망이다. 그러나 일부 국가에서는 국가안보를 이유로 사업을 취소하거나 축소하는 사례가 나타나고 있다. 이는 대규모 해상풍력 단지가 군의 임무 수행 및 안보전략과 충돌하는 상황에 직면했기 때문이다. 해상풍력발전이 국가 에너지 목표 달성과 국가안보라는 두 축을 동시에 충족시키려면, 건설단계별 안보 리스크를 사전에 식별하고 체계적으로 대응할 필요가 있다.

이에 본고에서는 다음과 같은 대응 방향을 제시하였다. 첫째, 해상풍력발전에 따른 군사적 영향요소를 사업 초기부터 명확화하고, 해역별 입지 가이드라인을 마련해야 한다. 둘째, 군의 작전 효율성과 안전성을 보장하는 영향 저감기술을 개발하고, 국산화 기술을 적극적으로 지원하여 산업 경쟁력과 안보 역량을 동시에 강화해야 한다. 셋째, 사업 관련 다양한 이해관계자를 포괄하는 다층적 협업체계를 마련하여 조정 능력을 높여야 한다. 마지막으로, 배타적 경제수역(EEZ) 내 해상풍력단지 건설은 우수한 입지 확보와 함께 외교적 민감성을 수반하므로, 국제적 협력관계를 선제적으로 모색할 필요가 있다.

해상풍력발전은 국민 모두가 함께 누리는 공유 자산이자 미래 세대를 위한 국가 자산이다. 안정적인 에너지 확보와 국가안보가 상호 보완적으로 작동할 수 있도록 균형 잡힌 정책의 조속한 마련이 요구된다.

## 서언

기후위기 극복을 위한 에너지 전환은 전 세계적인 과제로 부상하고 있다. 에너지 전환이란 기존의 화석연료 중심의 에너지 공급체계를 태양광, 풍력 등 재생에너지 중심으로 전환하여 탄소중립을 실현하려는 정책적·기술적 노력을 의미한다. 우리 정부도 ‘2050 탄소중립’을 목표로 재생에너지 확대 정책을 추진하고 있으며 ‘에너지 전환 로드맵’과 ‘재생에너지 3020 이행계획’을 통해 2030년까지 재생에너지 비중을 20%로 확대할 계획이다.

이 가운데 해상풍력은 우리나라의 지리적·기후적 특성에 부합하는 핵심 재생에너지원으로 주목받고 있다. 우리나라는 삼면이 바다로 둘러싸여 넓은 해역을 활용할 수 있으며, 서해와 남해는 수심이 깊지 않고 일정 수준 이상의 풍속을 유지하고 있어 해상풍력발전에 유리한 조건을 갖추고 있다. 더욱이 정부의 국정과제에서는 ‘에너지 고속도로’ 구축과 함께 현재 35.1GW인 재생에너지 설비용량을 2030년까지 78GW 이상으로 확대할 계획이어서 향후 풍력발전단지는 급격히 증가할 것으로 전망된다. 특히 2026년 3월부터 시행되는 「해상풍력 보급 촉진 및 산업육성에 관한 특별법(이하 ‘해상풍력법’)」을 통해 사업 전 과정을 국가 주도로 추진하고, 입지정보망 구축과 국무총리를 중심으로 한 범정부 차원의 위원회 등이 운영될 예정이어서 해상풍력발전 산업은 본격화될 것으로 기대된다.

그러나 최근에는 해상풍력 사업을 적극적으로 추진하던 국가들조차 국가안보를 이유로 일부 사업을 취소하거나 축소하는 사례가 발생하고 있다. 미국은 노스캐롤라이나 동부해안에서 추진 중이던 해상풍력발전 구역에 대해 군이 운용하는 레이더의 해상 감시 능력을 저해할 수 있다는 우려로 일부 구역을 취소했으며, 공군은 대형 터빈이 초음속 비행이나 공중전투 훈련에 제약을 줄 수 있다는 점을 문제로 지적했다.<sup>1)</sup> 영국 역시 풍력발전 예정지 인근 비행장에서 개발 중인 감시 레이더 시스템에 영향을 줄 수 있다는 판단 아래, 관련 대책이 마련되기 전까지는 발전소 운영을 금지하는 조치를 취했다.<sup>2)</sup> 핀란드도 국가안보를 이유로 동부지역에 계획된 풍력발전소의 승인을 취소했으며, 그 배경에는 풍력터빈이 공중감시 레이더의 운용에 부정적인 영향을 미친다는 판단이 있었다.<sup>3)</sup>

주요 국가들의 사례는 해상풍력발전 시설이 레이더 감시의 제약, 전자파 간섭, 작전 활동 제한 등으로 인해 군의 임무 수행에 문제를 야기할 수 있으며, 이는 국가안보와 충돌을 일으켜 사업추

1) Offshore. (2023. 8. 21.). “North Carolina offshore wind leases blocked.”

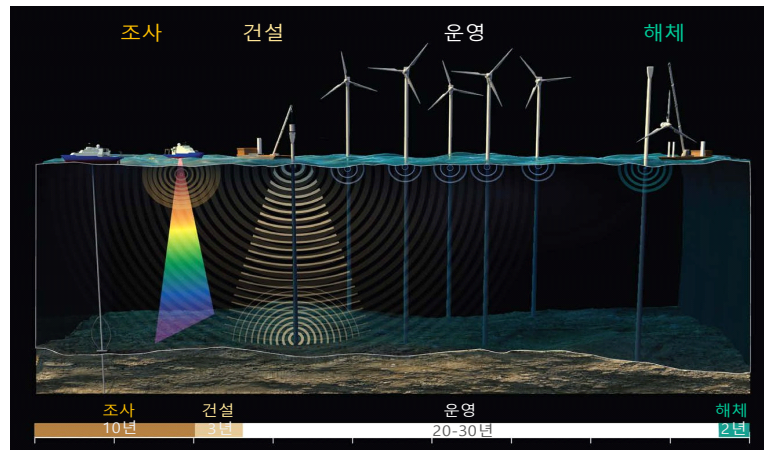
2) Recharge News. (2025. 6. 3.). “Unacceptable: BP bristles at BAE Systems wind farm radar shutdown demand.”

3) Windpower. (2022. 6. 20.). “Ukraine war prompts Finnish military to block wind projects.”

진에 장애 요소로 작용할 수 있음을 시사한다. 이에 본고에서는 해상풍력발전 시설의 건설단계별 안보 리스크를 살펴보고, 이를 완화하기 위한 정책 방향을 제안하고자 한다.

## 해상풍력발전 시설의 안보 리스크

해상풍력발전 시설은 풍력 터빈과 타워, 이를 지지하는 기초 구조물, 생산된 전력을 수송하는 해저 전력 케이블, 해상변전소 등으로 구성된다. 기초 구조물은 대부분 해저에 고정시키는 고정식 구조물이며, 일반적으로 수심 30m 이내에서는 모노 파일방식을, 수심 60m 이상에서는 부유식 구조물을 적용한다. 최근에는 발전 단가를 낮추기 위해 터빈이 점차 대형화되고, 발전단지도 광범위하게 조성되고 있다. 해상풍력발전 사업은 일반적으로 조사, 건설, 운영, 해체의 네 단계로 구분되는데, 각 단계에서 군의 임무 수행 및 안보에 미칠 수 있는 영향을 모색해 보고자 한다.<sup>4)</sup>



<그림 1> 해상풍력발전 시설의 건설 프로세스

출처: Mooney, T. A. 외. (2020). "Acoustic impacts of offshore wind energy on fishery resources," *Oceanography*. 33(4). 82-95.

### 조사단계

조사단계는 약 10년 정도 소요되며, 사업계획 수립을 위해 풍향, 수심, 해저지형, 지질, 해양 생태계 등 다양한 정보를 수집하게 된다. 이 과정에서 설치되는 라이다(LiDAR), 부이(Buoy), 기상타워 등의 풍향계측장비는 안보적 우려를 야기할 수 있다. 이 장비들은 풍향(風況), 해류, 조류,

4) 건설단계별 주요 내용은 한국에너지공단 홈페이지 참조.

기압 등 군사적으로도 활용 가치가 높은 전략정보를 수집하게 되는데 만약 계측 장비에 백도어(backdoor)나 악성코드가 포함되어 있다면 정보유출 가능성도 배제할 수 없다. 또한, 계측 장비가 군사기지 인근, 군사작전구역, 레이더 감시구역 또는 잠수함 작전 경로와 중첩될 경우, 군의 활동이 외부에 노출될 우려가 있다.<sup>5)</sup>

또한, 사업자가 풍황계측기를 설치해 유효구역<sup>6)</sup>으로 지정할 경우, 해당 해역의 반경 7km 이내는 실질적으로 업체에 점유되는 상황이 발생할 수 있다. 국가안보 및 안전을 위해 해군, 해양경찰청과 같은 국가기관의 출입이 가능하지만, 사업자가 풍력시설의 작업이 진행 중이거나 장비보호를 명분으로 출입을 지연하거나 제한하는 실무적 문제가 발생할 수 있다. 특히 외국산 장비를 사용하는 경우, 외국 정부 또는 민간기업이 반(準)영구적으로 해역을 점유하는 결과를 초래하여 해양주권 약화로 이어질 가능성도 존재한다.

해상풍력발전에 적합한 입지가 확보되더라도, 해당 위치가 군사기지 및 군사시설의 운용 공간, 해상 사격장, 항공기 훈련 공역 등과 중첩되어 입지의 충돌 가능성도 있다. 우리나라 해역은 총 9개의 해양 용도 구역으로 나뉘며 이 중 군사활동구역은 전체의 약 22%를 차지한다. 이 구역들은 육군, 해군, 공군, 해병대, 국방과학연구소, 해양경비안전본부가 해상사격 훈련과 무기체계 시험 등을 위해 훈련구역으로 지정하여 운용 중이다.<sup>7)</sup> 이외에도 상공에는 군사작전구역(MOA), 비행금지구역(P), 비행제한구역(R) 등 제한 공역이 존재하는데 이러한 구역과 중첩될 경우, 풍력발전 시설은 군의 작전 활동 및 훈련에 직접적인 영향을 줄 수 있다.

## 건설단계

건설단계는 해상풍력발전 시설의 본격적인 설치 작업이 이루어지는 시기로 1~3년이 소요되며 대규모의 장비와 인력이 해역에 투입된다. 이 과정에서는 해상 작업선, 크레인 바지선, 수송선, 잠수부, 드론 등 다양한 장비가 해당 해역에 상주하며 작업을 수행하게 된다. 이러한 해상 활동은

5) 독일 GIDS 보고서는 해상 기상센서가 비군사적 장비로 위장한 감시수단이 될 수 있다고 기술하고 있으며 미국 FDD는 중국산 LiDAR 장비가 군사활동 감시와 기상정보 수집에 악용될 가능성을 우려하였음. 출처: Clean Energy Wire. (2025. 3. 3.). Military experts warn of security risks through planned Chinese wind turbines off German coast, FDD. (2024. 12. 2.). “Laser Focus: Countering China’s LiDAR Threat to U.S. Critical Infrastructure and Military Systems.”

6) 풍황계측기 유효구역은 「공유수면관리 및 매립에 관한 법률」 또는 「전원개발촉진법」에 의거 사업자가 일정 기간 점·사용을 허가받아 운영하는 구역

7) 해양수산부, 「해양용도구역 관리지침」. 해양수산부고시 제2019-75호.



군의 작전 활동 및 감시·정찰 체계에 여러 가지 영향을 미칠 수 있다.

우선, 건설 작업에 사용되는 선박과 장비가 해군의 레이더 감시체계에 다수 포착되면 표적 식별의 혼선이 발생할 수 있으며, 군의 감시 능력을 저하시키는 요인이 될 수 있다. 특히 드론이나 무인기 사용이 증가함에 따라 군사시설 인근에서의 촬영이나 정보 수집 가능성도 커진다. 군의 해상 및 공중 기동 훈련이 진행되는 상황에서 다수의 민간 장비와 인력이 활동할 경우엔 작전은폐성도 악화될 우려가 있다.

또한, 해상풍력발전 건설에는 외국 기업이 제작한 해상 크레인, 계측기, 자율운항 시스템 등 고도화된 장비가 사용되는 경우가 많다.<sup>8)</sup> 이 과정에서 장비 자체에 정보 수집 장치나 통신 기능이 탑재될 경우, 민감 지역에 대한 실시간 영상 및 해양 정보가 외부로 유출될 가능성도 존재한다. 외국 기술 인력이 장기간 해역에 체류하면서 간접적으로 군사기지 또는 훈련 활동에 대한 정보를 관찰하거나 수집할 가능성도 배제할 수 없다.

해상풍력발전의 기초 구조물을 해저에 고정하는 과정에서는 강한 수중소음이 발생하게 된다. 일반적으로 강철 구조물을 해저에 타격하는 방식이 사용되며, 이때 타격음은 100m 이내에서는 200dB re 1  $\mu$ Pa 이상의 소음을 발생시키고, 최대 70km 거리에서도 탐지될 수 있다. 이외에도 준설(dredging), 해저 드릴링(drilling), 대형 선박의 이동 및 계류 작업 등에서도 지속적인 수중소음이 발생하게 된다.<sup>9)</sup> 이러한 소음은 군의 작전활동에 영향을 미칠 수 있다. 수중에서의 군사작전, 특히 잠수함의 대잠수함 또는 대수상함 작전에서 소나(Sonar)체계의 성능은 작전의 핵심이다. 그러나 수중 음향 환경에 외부에서 발생하는 강한 소음이 유입되면 음파의 반사, 굴절, 흡수 등 제반 음향 현상에 영향을 미쳐 소나의 탐지 거리와 정확도가 크게 저하될 수 있다.<sup>10)</sup>

한편, 해상풍력발전의 건설 입지는 점차 외해로 확대되는 추세다. 이는 해안에서 멀어질수록 풍속이 더 높고 일정해 발전 효율이 향상되기 때문이다. 그러나 이러한 외해 개발은 국제해양법상 배타적 경제수역(EEZ)에 대한 외교적 마찰 가능성을 동반한다. EEZ가 중첩되는 수역에 한국이 일방적으로 해상풍력발전 단지를 설치할 경우, 인접국은 국제법 위반을 주장하며 외교적, 혹은 군사적 대응에 나설 수 있다. 이 경우, 인접국도 같은 논리로 자국의 EEZ에 시설을 설치하며 경쟁적으로 진입하는 악순환이 발생할 수 있다. 일본은 2024년 6월, 「재생에너지 해역 이용법」을 개정

8) 해운산업신문. (2024. 11. 7.). “대한민국 해상풍력작업선 시장 외국업체에 빼앗길 위험, 우려가 현실로.”

9) Mooney, T. A. 외. (2020). “Acoustic impacts of offshore wind energy on fishery resources,” *Oceanography*. 33(4), 82-95.

10) 조운현 외. (1995). “수중 음향 환경변수와 소나 체계 설계.” *전자공학회지*. 제22권 제5호. pp. 53-61.

하여 해상풍력발전의 설치 가능 해역을 기존의 영해에서 EEZ까지 확대하였다.<sup>11)</sup> 이에 따라 EEZ 중첩 수역에서 해상풍력 개발과 관련된 외교적 충돌이 발생할 가능성은 더욱 높아지고 있다.

## 운영단계

운영단계에서는 해상풍력발전 시설이 본격적으로 전력을 생산·송전하는 데 해저케이블을 통해 해상변전소, 육상 연계지점으로 전달되며 육상에서의 전력은 기존 송전망으로 전송된다. 시설은 20~30년 동안 유지되므로 군에 미치는 영향도 지속적이고 복잡하다.

풍력발전 단지는 대형 구조물이 장기간 운영되면서 군사작전의 경로와 훈련 변화에 즉시 대응하기 어려우며 군사 활동이 빈번한 해역에서는 공간 제한으로 훈련 자체가 축소되거나 조정되어야 하는 상황이 발생할 수 있다. 더욱이 풍력터빈의 회전 날개는 군 레이더 시스템에 전파 간섭을 유발할 수 있어 항공기 탐지나 해상 감시 정확도를 떨어뜨린다. 고속 회전하는 대형 터빈은 도플러 레이더의 신호를 방해할 수 있으며, 이는 저고도에서의 비행 물체 식별이나 감시정찰 활동에 문제를 초래할 수 있다. 이와 관련하여 유럽에서는 2000년대 초부터 해상풍력발전 시설이 군사, 항공, 기상에 미치는 영향에 대한 연구가 지속되었다. 미국도 2010년부터 연구를 진행해 왔으며 최근 발간한 GAO 보고서에 따르면 해양풍력발전 시설의 운영은 레이더 음영 구역의 발생, 항공로 제한, 군의 작전활동 차단 등으로 군의 임무수행에 영향을 주고 있음을 확인한 바 있다.<sup>12)</sup>

운영단계에서는 수중소음도 장기간 발생하게 된다. 단일 터빈에서 100m 이격된 거리에서 측정 한 음압은 105~125dB re 1  $\mu$ Pa 정도인데, 발전기로부터 멀어질수록 배경 소음에 가려질 수 있으나 지역 특유의 고정 소음원으로 작용하게 된다.<sup>13)</sup> 유지보수를 위한 선박의 활동으로도 소음은 발생하며 수중 배경소음의 증가는 건설단계와 같이 소나 등 운영 장비의 탐지 거리를 단축시킬 수 있다.

한편, 운영 중인 해상풍력발전소는 실시간 모니터링시스템, 원격 제어장치, 무인 운영 플랫폼 등을 통해 관리되며 대부분 사이버 시스템에 의존한다. 이러한 시스템이 외부 해킹이나 악성코드 침투에 노출될 경우, 발전소 통제가 불가능한 상황이 발생할 수 있으며, 해저 케이블이 절단되거나 변전시설에 대한 물리적 공격만으로도 전력공급에 장애가 나타날 수 있어 이에 대한 대응 시스템도 요구된다.

11) 에너지신문. (2025. 6. 11.). “일본, EEZ 내 해상풍력발전 설치 추진.”

12) US GAO. (2005). 『OFFSHORE WIND ENERGY: Actions Needed to Address Gaps in Interior's Oversight of Development』.

13) Mooney, T. A. 외. (2020). “Acoustic impacts of offshore wind energy on fishery resources,” *Oceanography*. 33(4). 82-95.

## 해체단계

풍력발전 시설의 운영이 종료되면 이후에는 시설을 해체하거나 교체하게 된다. 현재는 풍력발전사업이 본격화되는 시기인 만큼 아직 해체단계까지 도달한 경우가 드물어 관련 연구는 부족한 상황이지만 동 단계에서도 일정 수준의 안보 리스크가 발생할 수 있다.

해체 작업에서는 크레인, 바지선, 다이버, 드론 등의 장비를 동원하게 되며, 군사기지 인근에서의 장기간 작업은 군사활동이나 시설 위치 노출 우려를 다시 야기할 수 있다. 해체 과정에서 발생하는 잔해물, 폐자재, 해저 케이블 등의 처리 과정이 외부 업체를 통해 이루어질 경우, 해역의 지형, 해저 구조 등의 민감한 정보가 외국 기업이나 제3국으로 유출될 가능성도 배제할 수 없다.

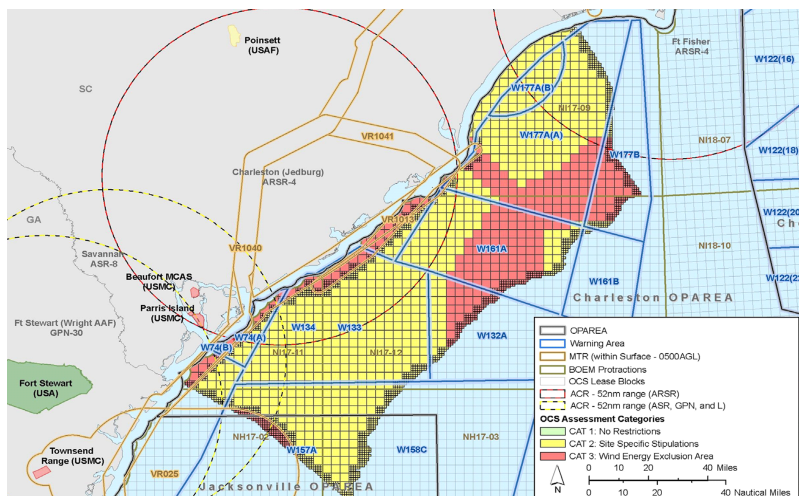
## 균형 있는 정책 수립을 위한 제언

해상풍력발전은 단순히 에너지 인프라를 넘어 국가안보, 영토 및 영해주권과도 밀접한 복합적인 사업이다. 향후 국가 에너지 목표를 달성하고 해상풍력발전의 원활한 추진을 위해서는, 안보 리스크를 사전에 최소화하는 정책적 대응이 필수적이다.

### 군사적 영향요소 체계화 및 입지 가이드라인 수립

「해상풍력법」에 따르면 예비지구 지정과 기본설계 수립 단계에서 군사작전 영향 검토가 의무화되어 있다. 이를 실효성 있게 수행하기 위해, 군은 지금까지 수행한 풍력발전 시설의 건설 관련 작전성 검토 사례를 기반으로 평가항목, 검토절차, 분석방법을 표준화하고 체계화해야 한다. 사업 계획 초기 단계에서부터 군사작전 영향 분석을 명확히 해야만, 군사작전구역 및 감시·감청 민감해역의 회피 기준, 군사시설·장비 운용에 따른 영향 범위 구획, 영향 최소화를 위한 대응방안을 구체적으로 설정할 수 있기 때문이다. 또한, 풍력발전 입지 가이드라인에는 군사구역, 작전 경로, 통신·레이더 감시 범위 등을 포괄적으로 포함시키고 국가 해양공간계획에 반영하여 사전에 안보 충돌 예방이 가능하도록 해야 한다.

미 국방부는 2011년에 재생에너지 발전시설의 개발과 전력망 확대 정책에 부합하는 동시에 군의 작전수행에 미치는 부정적인 영향을 완화하기 위해 전문 분석기관인 ‘Military Aviation and



<그림 2> 미국 사우스캐롤라이나 해상풍력발전해역 검토 결과

출처: US DOD, 『DoD assessment of offshore military activities and wind energy development on the Outer Continental Shelf off South Carolina』.

를 고려하여 검토한다.<sup>14)</sup> 해상풍력 적합성 평가결과는 <그림 2>에서처럼 호환가능(■), 조건부 허용(■), 완전제외(■) 등 3개로 구분하며 해양에너지관리국(BOEM)은 분석결과를 반영하여 당초 수립한 해상풍력발전 구역을 사업 범위에서 제외하거나 규모를 축소하는 조치를 한다.

우리 군도 체계적인 분석을 토대로 군사적 영향 가능성을 명확히 한다면 설치 가능구역, 협의 필요구역, 금지구역으로 세분화하여 제안할 수 있을 것이다. 또한, 군사적 영향을 완화하기 위해 군사작전의 변화 가능성, 군사장비의 교체 소요, 군사훈련 및 작전 경로의 수정 여부, 공역 및 훈련장 변경 가능성은 물론, 사업자가 제안한 운영 방식의 수정 가능성, 위치의 변경, 영향 저감 장비 등을 제안할 수 있게 된다. 이는 정책 일관성과 안보 신뢰성을 동시에 확보할 수 있는 중요한 기반이 될 것이다.

군사적 영향 저감 및 국산화 기술 지원

해상풍력발전은 국가 차원에서 장기적이고 전략적으로 추진해야 할 핵심 정책이다. 따라서 작  
전적 제약이나 기술력의 한계로 인해 현재는 발전시설의 설치가 어려운 해역이라도, 이를 극복할

14) DOD Siting Clearinghouse 홈페이지(<https://www.dodclearinghouse.osd.mil>) 참조.



수 있는 연구 및 기술개발이 적극적으로 이루어질 수 있도록 정부의 지원사업이 추진되어야 한다. 예를 들어, 군 작전의 효율성과 안전성을 보장하기 위해 풍력터빈이 레이더에 미치는 간섭을 줄이는 저반사 구조 설계나 전자파 흡수 소재 적용 터빈 등 첨단 완화기술 개발을 정부가 지속적으로 지원하는 것이다. 영국은 ‘Net Zero Innovation Portfolio’ 사업을 통해 부유식 해상풍력과 차세대 터빈 제조기술뿐 아니라 국가안보와 직결되는 완화기술 개발에 약 1,400만 파운드를 투자하고 있다.<sup>15)</sup> 앞으로 풍력터빈 설계 변경, 레이더 전송·반사 특성 개선, 간섭 저감기술 등 군사작전에 영향을 최소화할 수 있는 기술을 지속 개발하고 더 나아가 생산된 에너지를 군이 공유하는 정책을 추진한다면 국방부문의 에너지 독립성 확보에도 기여할 수 있을 것이다.<sup>16)</sup>

또한, 국산 장비 사용을 우선하는 정책을 병행하여 해상풍력 산업의 성장과 경쟁력을 확보할 필요가 있다. 해상풍력 기술의 국산화는 단순한 비용 절감 차원을 넘어, 전문 인재 양성과 지역 일자리 창출을 촉진하는 핵심 기반이 되기 때문이다. 특히 해상 설치 부품은 장거리 운송이 어려워 현지 공급망과 생산 거점 확보가 필수적이다. 대부분의 부품이 거점 항만에서 조립되기 때문에 사업본부나 조립공장 설립은 인근 지역의 고용 확대와 지역경제 활성화로 직결된다. 이러한 점에서 2023년에 폐지된 국산화 규정(LCR)의 재도입을 검토하여 단순히 최저가를 제시한 업체가 아니라, 국산화율이 높은 기업이 사업을 수주할 수 있도록 제도개선을 할 필요가 있다. 실제로 주요 국들은 해상풍력 기자재의 국산화율을 제도로 관리하며, 전략 부품별 세부 목표를 설정해 기술 자립도를 체계적으로 높이고 있다. 우리 역시 국가 에너지 안보와 산업 경쟁력 강화를 위해 이러한 정책을 적극 도입해야 한다.

아울러, 사업 입찰 시 보안 심사를 강화해 민감 정보의 해외 유출을 방지해야 한다. EU는 「탄소 중립산업법(Net Zero Industry Act, NZIA)」을 통해 2026년부터 해상·육상풍력 사업 입찰자에게 데이터 보안 및 사이버 보안 역량을 필수 요건으로 제시하고 있다.<sup>17)</sup> OECD 주요 국가들도 해양 인프라와 에너지망 보안을 강화하는 추세인데, 우리나라도 조달·입찰 단계에서 통신장비·원격제어 시스템에 보안조건을 도입해 국제기준에 부합하는 공급망 안전장치를 마련해야 한다. 더 나아가 정부는 발전단지의 데이터 수집 범위와 흐름, 저장 위치, 접근 권한, 통신망 사용 현황을 주기적으로 점검 및 모니터링하는 체계를 갖춰야 한다. 이 같은 종합적인 노력은 장기적으로 국가안보 강화, 산업 경쟁력 제고, 기술주권 확보라는 세 가지 목표 달성에 기여할 것이다.

15) GOV.UK. “Net Zero Innovation Portfolio.”

16) 강소영. (2024). 『국방갈등관리: 지역사회와 공존하는 군사시설 건설』. 서울: 한국국방연구원. pp. 204-206.

17) KBA Europe. (2024. 4. 2.). “EU 집행위, 사이버 보안 강화 위해 풍력산업 보호 추진.”

## 효과적 사업추진을 위한 다층적 협업체계 구축

대규모 해상풍력사업은 다양한 이해관계자가 얹혀 있으며, 추진 과정에서 지역 반발, 인허가 지연, 소통 부족 등 다양한 문제가 빈번히 제기되어 왔다. 특히 군의 안보 논리는 정부 부처와 지자체의 개발 논리와 구조적 갈등을 내포하고 있어, 협의 체계 부재와 정보 비대칭, 상호 불신이 사업추진의 걸림돌이 되고 있다. 이에 따라 이해관계자의 의견을 체계적으로 수렴하고, 이를 반영한 종합계획과 실행 방안을 마련하는 것이 필수적이다.

현행 「해상풍력법」은 국방부, 기획재정부, 행정안전부, 산업통상자원부, 환경부, 해양수산부 등 중앙행정기관과 전문가로 구성된 ‘해상풍력발전위원회’를 예비지구 지정 단계부터 운영하도록 규정하고 있다. 그러나 그보다 앞서, 군의 작전성과 해상풍력 사업에 대한 구체적 조율이 가능한 사전협의체를 운영할 필요가 있다. 예를 들어, 해군, 공군, 해양경찰청, 국방부, 국정원 등 안보 유관기관과의 협의를 제도화하여 기관이 공동으로 참여하는 가칭 ‘통합해양안보협의체’를 설립하고 군사작전 중첩 여부, 감시체계 영향, 통신·전자파 간섭 분석 등 안보 검토를 전담하여 국가안보와 에너지 정책의 사전 조율을 정례화하는 것이다.

특히, 현 정부가 추진 중인 ‘에너지 고속도로’ 정책은 재생에너지 단지를 국가 전력망과 연결하는 해상 인프라 사업으로, 향후 해상풍력단지와 송전 인프라는 국가 전략시설로 기능하게 될 전망이다. 이에 따라 해군은 해저 전력망과 거점 항만의 잠재적 위협 탐지 및 대응 임무를 수행해야 하며 잠수정, 소나, 해저 드론 등 해양자산을 활용한 해저 인프라 보호 작전을 강화하는 등 역할의 확대도 고민해야 할 것이다. 이러한 시설은 물리적 테러, 사이버 공격, 기뢰, 불발탄 등 복합적 위협에 상시 노출될 수 있기 때문이다. 한편, 해양경찰청은 2023년부터 추진 중인 MDA(Maritime Domain Awareness) 체계 고도화를 해상풍력과 연계해 실시간 감시 및 정보 공유 체계를 구축할 필요가 있다. 풍력시설 주변 해역의 항적 정보, 선박 접근, 비인가 드론 등을 MDA 체계에 통합하여 해군과 연합정보체계를 구축하고 합동 방호계획을 수립한다면 해양안보를 더욱 강화할 수 있다.

사업의 원활한 추진을 위해서는 정부를 비롯하여 군, 사업자, 지역사회 간의 지속적인 소통이 필수적이다. 군은 작전 영향 분석결과를 바탕으로 정보 제공과 완화방안 논의를 적극적으로 수행하고, 지역사회는 해상풍력의 경제적·환경적 가치를 이해한 상태에서 우려 사항을 명확히 전달하여 보완 대책을 제안해야 한다. 아울러, 군과 사업자 간 갈등을 조정하고 기술·운영 정보를 공유할 수 있도록 체계적인 협의 구조를 마련해야 한다. 이를 통해 작전적 영향 검토 결과를 기반으로 공동 사용이 가능한 구역에 대해 사업추진을 지원하고, 완화방안을 함께 설계할 수 있을 것이다.

정부는 해상풍력 사업의 모든 단계에서 민·관·군 협력체계를 제도화하고, 산업, 기술, 보안 정책을 통합적으로 조율함으로써 에너지 정책과 국가안보가 상호 보완적으로 발전할 수 있도록 해야 한다. 더 나아가 전문기관에 정보중재자 역할을 부여하여, 군은 민감 정보를 가공·변환해 제공하고, 부처·지자체는 보유한 해양 정보와 시스템을 군이 활용할 수 있게 한다면, 협의체의 검토 과정은 효율성과 속도 모두를 확보할 수 있을 것이다.

### EEZ 중심의 국제적 협력관계 모색

배타적 경제수역(EEZ) 내 해역은 풍향 조건이 우수하고 넓은 면적의 확보가 가능하여 대규모 단지 구성에 유리하다. 또한, 육상과 떨어져 있어서 소음, 경관 등 주민 수용성 문제를 최소화할 수 있어서 해상풍력발전 단지로서 높은 잠재력을 지닌다.

그러나 입지적 우수성과 동시에 외교적 민감성을 동반할 수 있다. 따라서, 사업을 추진하는 과정에서 EEZ 내에 설치되는 해상구조물이나 풍향계측기가 주변국에 영구 고정설비로 인식되어 외교적 마찰을 초래하거나 대규모 해상발전으로 타국의 자유로운 항행을 침해하지 않도록 외교부와의 사전 협의 절차를 제도화할 필요가 있다.<sup>18)</sup> 또한, 상호주의 원칙을 적용하여 타국이 한국의 EEZ 인근 해역에 계측기를 설치하려는 경우엔 동등한 수준의 심사와 협의를 요구하고, EEZ 중첩 해역은 관계 부처가 공동으로 관리하는 프로세스를 마련할 필요가 있다.

나아가 한국, 일본, 중국 간 해상풍력 관련 EEZ 협력 협정을 구상할 수도 있다. 예컨대 발트해 인근 8개국<sup>19)</sup>은 2024년 4월 ‘Vilnius 선언’에 공동 서명하여 화석연료 사용 단계적 중단, 발트해 해상풍력의 대규모 개발, 국가 간 해상 전력망 연계 강화, 사이버·물리적 위협에 대한 에너지 인프라 회복력 제고 등에 합의하였다. 이처럼 다자 협약을 통해 해상풍력 개발과 국가 간 협력을 제도화하면, 국제 규범을 준수하면서 공동의 이익을 확보하고 잠재적 갈등을 예방할 수 있다. 한·중·일 간 협력은 EEZ 중첩해역에서 풍향과 해저 지질 등의 기초 조사를 공동으로 수행하고, 해양 환경영향평가 결과를 상호 공유하는 것을 시작점으로 할 수 있다. 또한 계측기, 부표, 임시 구조물 설치 전 사전 통보 및 협의 절차를 명문화하고, 시설의 설치 및 운영에 관한 기준을 공동으로 마련할 수도 있다. 주변국과의 해상경계 및 EEZ 중첩 문제에 대한 실무회의와 정책 협의를 지속

18) EEZ는 유엔해양법협약(UNCLOS)에 의거, 연안국이 자원개발과 경제 활동, 해양환경 보호의 관할권을 지니며 타국의 자유로운 항행을 보장하는데 다수의 해상풍력발전 시설이 EEZ 내 설치되는 경우, 타국의 항행 권리를 침해할 가능성이 있음.

19) 리투아니아, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 독일, 라트비아, 폴란드, 스웨덴 등이 포함됨.

적으로 강화하고 국제법에 근거한 해상개발을 추진함으로써, 국제사회에서의 신뢰와 정당성을 동시에 확보해야 할 것이다.

## 결언

해상풍력발전은 탄소중립과 에너지 전환을 실현하는 핵심 동력이자, 해양주권 수호와 해양안보를 동시에 담보하는 국가 인프라다. 특히 이재명 정부의 국정과제와 맞물려 국가 에너지체계의 대전환을 견인할 수 있는 만큼, 에너지 정책과 안보전략이 통합된 관점에서 접근해야 한다. 이를 위해 사업의 조사, 건설, 운영 전 단계에 걸쳐 안보적 리스크를 면밀히 분석하고, 정책적 조정과 기술적 대안을 병행하여 국가안보와 에너지 전환이 공존하는 구조를 마련해야 한다. 해상풍력발전은 단순한 에너지 생산시설이 아니라 국민 모두의 공유 자산이자 미래 세대를 위한 전략자산이기 때문이다.

지속 가능한 해상풍력 산업의 성장은 안보와 에너지가 대립이 아닌 협력의 관계로 재구성될 때 가능하다. 산업의 성장과 국가안보는 충분히 양립할 수 있으며, 지금 필요한 것은 그 균형을 제도적으로 보장할 체계를 시급히 마련하는 일이다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

## 최근호 및 차호 소개

- |                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 제2057호( 9월 1일) | 김길남·박태현, 미군의 JADC2 추진을 통해 보는 한국군 지휘통제 발전방향<br>- 미 공군 ABMS 추진과 SI에 대한 접근방법을 중심으로 - |
| 제2058호( 9월 8일) | 홍숙지, 사관학교 교육체계 발전 방향에 대한 제언                                                       |
| 제2059호( 9월15일) | 강소영, 에너지 전환의 시대, 지속 가능한 해양안보와 해상풍력발전을 위한 제언                                       |
| 제2060호( 9월22일) | 선미선, 국방 공급망 회복탄력성 강화 전략 제언: 국내외 위험관리 동향 분석과 우리 군 도입 방안을 중심으로                      |